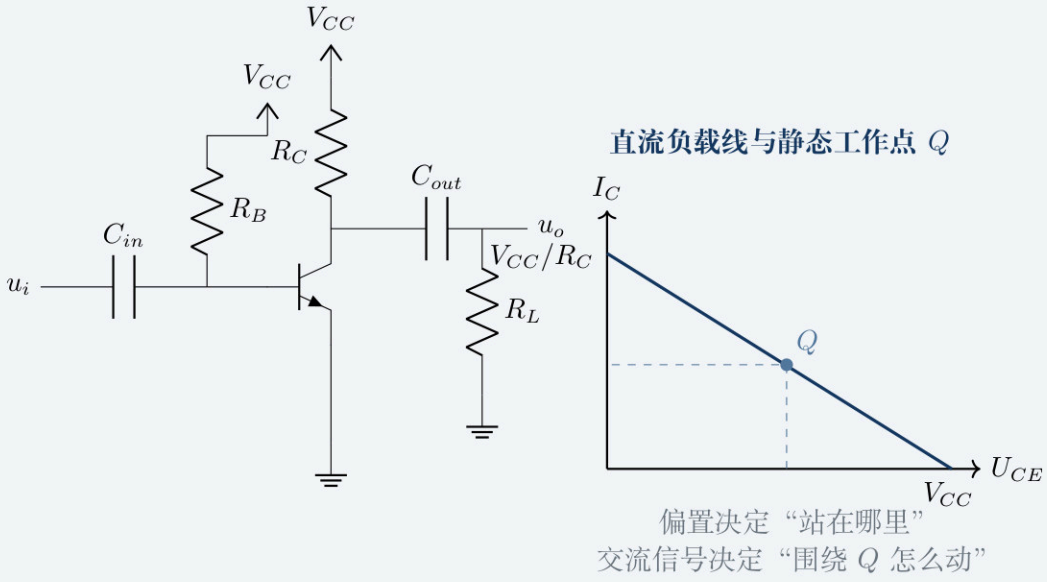
模拟电子技术基础专题

静态工作点、阻容耦合与交直流通路

从“为什么要偏置”到“为什么要画两张等效电路”



偏置决定“站在哪里”
交流信号决定“围绕 Q 怎么动”

面向对象：第一次系统学习 BJT 基本放大电路的本科生。　**核心任务：**静态工作点计算、耦合电容作用、直流通路/交流通路画法与纠错。
资料特点：原始笔记梳理 + LaTeX 原生电路图 + 35 道分层练习 + 完整解析。

目录

1 阅读说明：先把“静态”和“动态”分开 4
1.1 本专题学完后应会什么 . . . 4
1.2 前置知识：只需要这四件事 . . . 4

2 为什么一定要设置静态工作点 4
2.1 如果没有合适偏置，会发生什么 . . . 4
2.2 直流负载线告诉我们：Q 点能放在哪里 . . . 5

3 固定偏置：先用最简单的电路把 Q 点算出来 6
3.1 独立 V_{BB} 的固定偏置 . . . 6
3.2 为什么可以把 V_{BB} 换成 V_{CC} . . . 6
3.3 用两个电阻给基极供偏置：原笔记中的分压网络 . . . 7

4 直接耦合为什么会带来麻烦：直流与交流彼此“串门” 7
4.1 输入端：信号源可能改变原来的偏置 . . . 7
4.2 输出端：负载也可能承受不需要的直流分量 . . . 8

5 阻容耦合：让直流负责偏置，让交流负责传信号 8
5.1 输入、输出各放一个耦合电容 . . . 8
5.2 “隔直通交”不是口号，而是阻抗在变 . . . 8
5.3 耦合电容会形成高通环节 . . . 9
5.4 加上耦合电容以后，静态工作点为什么更好算 . . . 9

6 直流通路与交流通路：同一个原电路要画两遍 10
6.1 直流通路用来研究什么 . . . 10
6.2 交流通路用来研究什么 . . . 10
6.3 “交流通路”与“小信号等效电路”不是一回事 . . . 11

7 一个完整分析例：从原电路到两张通路图 11
7.1 第一步：直流分析 . . . 11
7.2 第二步：中频交流通路 . . . 12
7.3 第三步：用波形看懂耦合电容到底去掉了什么 . . . 12

8 相近概念辨析与高频易错点 12

9 本章知识地图与学习自检 13

10 学科小史：从真空管放大到晶体管放大 13

11 从课本到现实：耦合与偏置今天仍在什么地方 13

12 知识点—题目覆盖矩阵 14

13 A. 基础巩固训练（25 题） 14

14 B. 中等偏下提升训练（10 题） 17

15 全部答案速查 19

16 基础单选详细解析 19

17 基础多选详细解析 21

18 基础填空详细解析 22

19 基础解答题详细解析 23

20 提升单选详细解析 24

21 提升多选详细解析 25

22 提升填空详细解析 25

23 提升综合大题详细解析 26

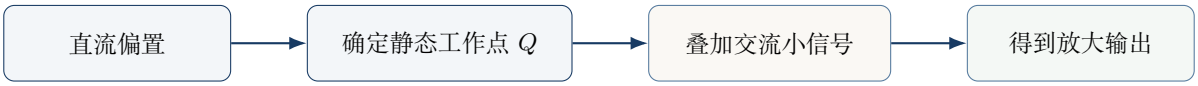
24 高频易错点总表与基础解题步骤 26

25 参考资料与权威核验 27

1 阅读说明：先把“静态”和“动态”分开

为什么 / 直观 | 整章只抓住一个主线

放大电路同时做两件事：**用直流把晶体管放到一个合适的工作位置**，再让**交流小信号围绕这个位置摆动**。因此分析时必须先求静态工作点 Q，再研究交流变化。MIT 的公开课也采用“先 DC、后 AC”的分析次序；中文模电教材体系同样把直流通路、静态工作点和交流通路作为基本分析框架。



1.1 本专题学完后应会什么

总结 / 自检 | 学习目标

你应当能够独立完成以下任务：

1. 解释为什么 BJT 放大电路必须设置静态工作点；
2. 用 $U_{BE} \approx 0.7\,\mathrm{V}$ 与 $I_C \approx \beta I_B$ 估算固定偏置电路的 Q 点；
3. 解释为什么可以用 V_{CC} 代替单独的 V_{BB}；
4. 说清输入、输出耦合电容为什么“隔直通交”，以及“大电容近似短路”的条件；
5. 画出阻容耦合共射电路的直流通路与中频交流通路；
6. 区分“交流通路”和“晶体管小信号等效电路”；
7. 识别原始笔记中的符号误写和条件遗漏。

1.2 前置知识：只需要这四件事

前置概念	本专题中怎么用
硅 BJT 导通近似	基础估算中取 $U_{BEQ} \approx 0.7\,\mathrm{V}$；这是工程近似，不是严格常数。
放大区电流关系	在忽略 Early 效应并采用常数 β 的初级模型时，$I_{CQ} \approx \beta I_{BQ}$。
KVL / KCL	求基极偏置回路、集电极回路中的静态电流和电压。
电容阻抗	正弦稳态下 $Z_C = 1/(\mathrm{j}\omega C)$，决定耦合电容对不同频率信号的通过程度。

定义 | 静态工作点 Q

当输入交流信号为零时，电路中仍由直流电源建立一组稳定的直流电流和直流电压。常用

$$Q = (I_{BQ},\ I_{CQ},\ U_{CEQ})$$

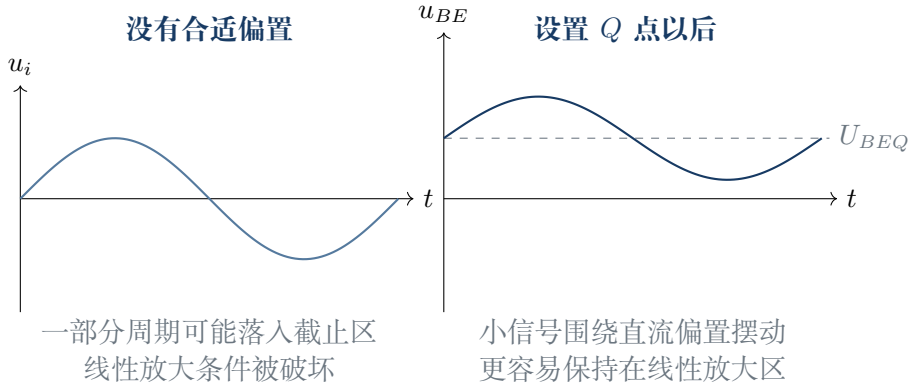
描述这个状态，称为**静态工作点**（quiescent point, Q-point）。

2 为什么一定要设置静态工作点

2.1 如果没有合适偏置，会发生什么

为什么 / 直观 | 晶体管不是“自动居中”的

交流信号通常有正、负两个方向，而 NPN 管的基极—发射极结只有在合适正向偏置下才进入可用的放大状态。如果把一个很小的正弦信号直接送进没有直流偏置的晶体管，负半周很容易让管子截止，输出就不再是输入的线性放大版本。



2.2　直流负载线告诉我们：Q 点能放在哪里

对发射极接地、集电极串联 R_C 的基本电路，集电极回路 KVL 为

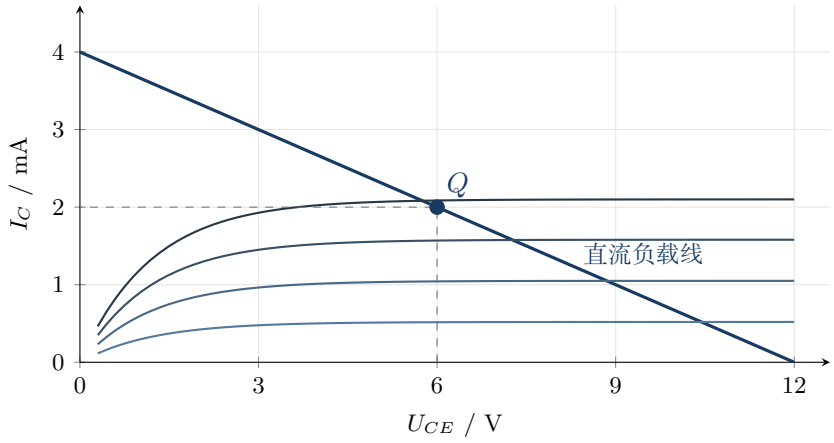
$$V_{CC} = I_C R_C + U_{CE},$$

因此

核心公式 | 直流负载线

$$\boxed{U_{CE} = V_{CC} - I_C R_C}$$

两个截距为：$I_C = 0 \Rightarrow U_{CE} = V_{CC}$；$U_{CE} = 0 \Rightarrow I_C = V_{CC}/R_C$。



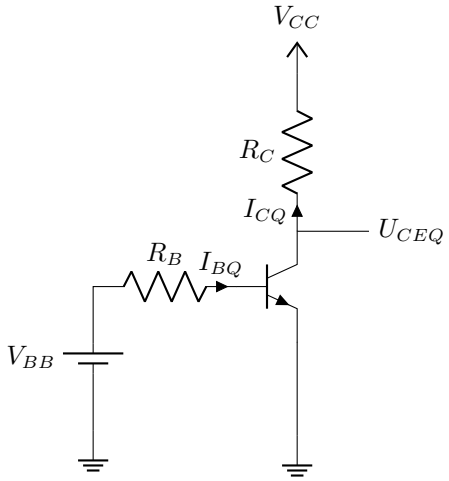
图中的 Q 点是**偏置电路决定的工作位置**。输入交流信号到来后，瞬时工作点在负载线附近摆动。若 Q 太靠近截止端，容易产生**截止失真**；太靠近饱和端，容易产生**饱和失真**。在希望获得较大对称输出摆幅时，常把 Q 选在可用负载线的中部附近，但严格最优位置还要考虑 $U_{CE(sat)}$、负载和所需摆幅。

易错 / 纠错 | 不要把“Q 点居中”背成绝对规则

“居中”是针对**较大对称不失真摆幅**的常用设计思路，不意味着所有放大器的静态点都必须精确在几何中点。不同负载、器件余量、功耗和输出要求都会改变设计取舍。

3 固定偏置：先用最简单的电路把 Q 点算出来

3.1 独立 V_{BB} 的固定偏置



基极回路：

$$V_{BB} = I_{BQ}R_B + U_{BEQ}$$

于是

核心公式 | 固定偏置 Q 点

$$\boxed{I_{BQ} = \frac{V_{BB} - U_{BEQ}}{R_B}} \qquad \boxed{I_{CQ} = \beta I_{BQ}} \qquad \boxed{U_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ}R_C}$$

采用硅管简化估算时可取 $U_{BEQ} \approx 0.7\,\mathrm{V}$。

示例 | 和原始笔记同一逻辑的数字例子

设 $V_{BB} = 2.0\,\mathrm{V}$，$R_B = 130\,\mathrm{k}\,$，$\beta = 100$，$V_{CC} = 12\,\mathrm{V}$，$R_C = 2\,\mathrm{k}\,$。

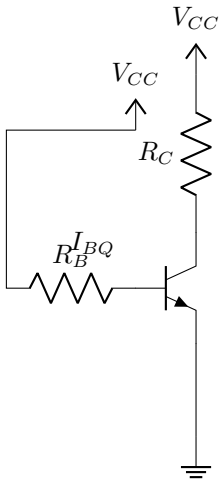
$$I_{BQ} = \frac{2.0 - 0.7}{130\,\mathrm{k}} = 10\,\mu\mathrm{A}, \quad I_{CQ} = 1.0\,\mathrm{mA},$$

$$U_{CEQ} = 12 - 1.0\,\mathrm{mA} \times 2\,\mathrm{k}\, = 10\,\mathrm{V}.$$

本题真正说明的是：**偏置电阻先决定基极电流，再通过 β 影响集电极电流，最终改变 U_{CEQ}。**

3.2 为什么可以把 V_{BB} 换成 V_{CC}

原始笔记提出了一个非常关键的问题：既然 V_{BB} 的主要作用只是给基极提供直流偏置，能不能直接从 V_{CC} 取电？答案是：**可以**。



此时

核心公式 | 单电源固定偏置

$$\boxed{I_{BQ}=\frac{V_{CC}-U_{BEQ}}{R_B}},\qquad \boxed{I_{CQ}=\beta I_{BQ}},\qquad \boxed{U_{CEQ}=V_{CC}-I_{CQ}R_C}.$$

这就是把“两个直流电源”简化成“一个直流电源”的基本思路。

3.3 用两个电阻给基极供偏置：原笔记中的分压网络

原图把 R_{b2} 接在 V_{CC} 与基极之间，把 R_{b1} 接在基极与地之间，发射极直接接地。按这一标号，若仍取 $U_B\approx U_{BEQ}\approx 0.7\,\mathrm{V}$，基极节点 KCL 为

$$\frac{V_{CC}-0.7}{R_{b2}}=I_{BQ}+\frac{0.7}{R_{b1}},$$

所以

核心公式 | 按原图标号的节点方程

$$\boxed{I_{BQ}=\frac{V_{CC}-0.7}{R_{b2}}-\frac{0.7}{R_{b1}}}$$

然后仍有 $I_{CQ}=\beta I_{BQ}$ 与 $U_{CEQ}=V_{CC}-I_{CQ}R_C$。

更系统的做法是把 R_{b1},R_{b2} 对基极看到的网络化成戴维南等效：

$$V_{TH}=V_{CC}\frac{R_{b1}}{R_{b1}+R_{b2}},\qquad R_{TH}=R_{b1}\parallel R_{b2},$$

若 $V_{TH}>U_{BEQ}$，则

$$I_{BQ}\approx\frac{V_{TH}-U_{BEQ}}{R_{TH}}.$$

易错 / 纠错 | 原图纠错 1：U_{BEQ} 写成了集电极回路电压

原笔记在分压偏置计算处写成了

$$V_{CC}\approx I_{CQ}R_C+U_{BEQ},\qquad U_{BEQ}=V_{CC}-I_{CQ}R_C.$$

这里的量应当是U_{CEQ}，因为该 KVL 写的是**集电极—发射极回路**：

$$\boxed{V_{CC}=I_{CQ}R_C+U_{CEQ}},\qquad \boxed{U_{CEQ}=V_{CC}-I_{CQ}R_C}.$$

如果误写成 U_{BEQ}，会把“约 0.7 V 的基射极压降”和“通常为数伏的集射极静态电压”混为一谈，影响后续所有 Q 点判断。

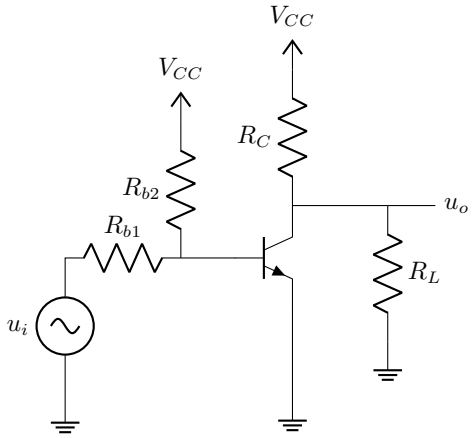
易错 / 纠错 | 术语提醒：这还不是最典型的“稳定分压偏置”

教材里常见的“分压式静态工作点稳定电路”通常还会在发射极加入 R_E，利用负反馈提高对 β、温度的稳定性。原始笔记当前这幅图没有 R_E，因此本专题只按原图讨论**基极分压供偏置**，不提前引入完整的发射极稳定机制。

4 直接耦合为什么会带来麻烦：直流与交流彼此“串门”

4.1 输入端：信号源可能改变原来的偏置

若信号源直接通过电阻接到基极，基极节点同时受偏置网络和信号源输出电阻影响。交流信号会被分压；更重要的是，如果信号源带有直流分量，其直流电平还可能直接改变 U_B，从而改变 I_{BQ} 与整个 Q 点。



为什么 / 直观 | 核心矛盾

偏置网络想负责“直流工作点”；信号源只想负责“交流变化”。如果直接连接，它们会互相影响。解决办法是找一个元件：**直流时断开、交流时近似接通**。这正是耦合电容在合适频率范围内的作用。

4.2 输出端：负载也可能承受不需要的直流分量

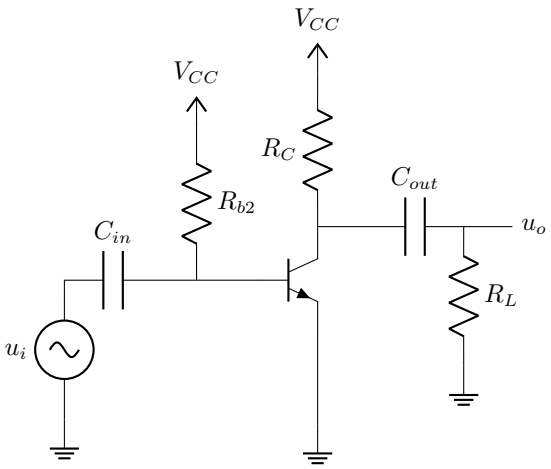
共射级的集电极电压可写成

$$u_C(t) = U_{CQ} + \tilde{u}_o(t),$$

其中 U_{CQ} 是直流偏置，$\tilde{u}_o(t)$ 才是我们希望交给负载的交流信号。如果 R_L 直接接到集电极，负载会参与直流工作点，而且会承受直流功耗。

5 阻容耦合：让直流负责偏置，让交流负责传信号

5.1 输入、输出各放一个耦合电容



定义 | 阻容耦合

利用**电容**隔离相邻电路之间的直流工作点，同时让目标频段的交流信号通过；电路中的**电阻**负责偏置、负载或信号转换，这类连接称为阻容耦合（RC coupling）。

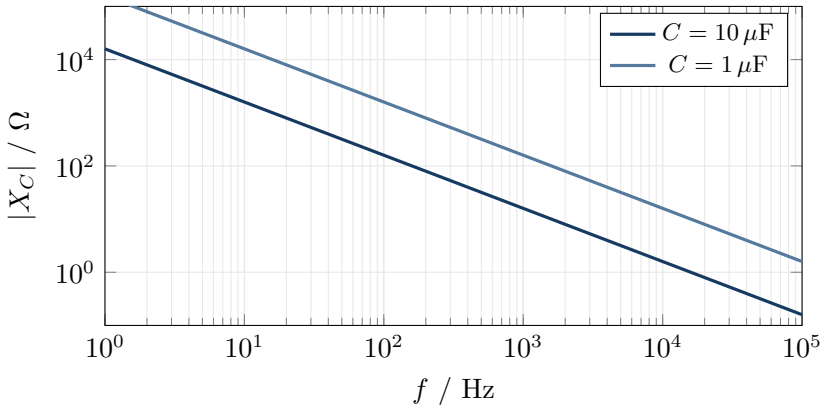
5.2 “隔直通交”不是口号，而是阻抗在变

正弦稳态下

核心公式 | 电容阻抗

$$\boxed{Z_C = \frac{1}{\mathrm{j}\omega C}}, \qquad \boxed{|X_C| = \frac{1}{2\pi f C}}.$$

频率越高或电容越大，$|X_C|$ 越小；在目标频率内如果 $|X_C|$ 远小于周围等效电阻，就可以把耦合电容**近似成短路**。



易错 / 纠错 | 原图纠错 2：“交流时电容短路”必须加条件

正确说法不是“有交流就短路”，而是：**在所研究的频率范围内，当耦合电容的容抗相对周围电阻足够小，才可近似视为短路**。低频时 $|X_C|$ 变大，耦合电容会造成明显衰减并形成低频截止特性。

5.3 耦合电容会形成高通环节

若某个耦合电容看到的等效电阻为 R_{eq}，其低频拐点可用一阶近似

核心公式 | 耦合电容的低频拐点

$$\boxed{f_L \approx \frac{1}{2\pi R_{eq} C}}.$$

因此，要让更低频率通过，就需要更大的 C 或更大的 R_{eq}。

示例 | 为什么笔记里说“取大电容”

若 $R_{eq} = 2\,\text{k}$ ，希望耦合电容形成的拐点约为 $8\,\text{Hz}$，则

$$C \approx \frac{1}{2\pi \times 2\,\text{k} \times 8\,\text{Hz}} \approx 9.95\,\mu\text{F},$$

工程上可选 $10\,\mu\text{F}$ 附近的标准值。

易错 / 纠错 | 原图纠错 3：“耦合电容一般采用电解电容”不应绝对化

低频模拟电路为了获得较大电容量，常使用电解电容；但是否选电解、薄膜或陶瓷，要由电容量、极性、失真、漏电、耐压、频率等共同决定。若使用有极性电解电容，还必须检查其长期直流偏置方向。

5.4 加上耦合电容以后，静态工作点为什么更好算

在**直流稳态**下，C_{in} 与 C_{out} 都视为开路。因此信号源与负载被直流隔离，静态通路只剩偏置网络、晶体管和 R_C。

按原笔记的单电阻偏置形式：

核心公式 | 阻容耦合后的静态估算

$$\boxed{I_{BQ} = \frac{V_{CC} - 0.7}{R_{b2}}}, \qquad \boxed{I_{CQ} = \beta I_{BQ}}, \qquad \boxed{U_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ} R_C}.$$

输入源和 R_L 不再出现在静态工作点公式中，这正是**隔直**的直接结果。

6 直流通路与交流通路：同一个原电路要画两遍

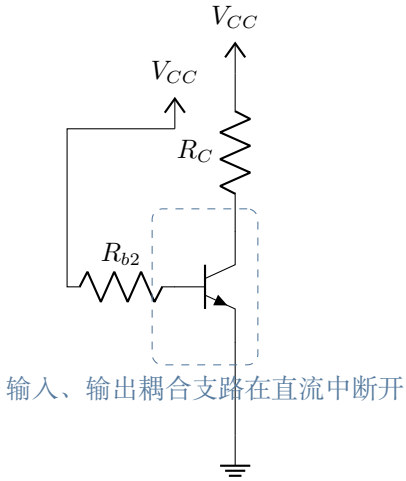
6.1 直流通路用来研究什么

定义 | 直流通路

只保留电路的**直流稳态作用**，用来求 I_{BQ}, I_{CQ}, U_{CEQ} 等静态量的等效电路。

常用规则：

1. 耦合电容、旁路电容：直流稳态下视为**开路**；
2. 理想电感：直流稳态下视为**短路**；
3. 独立交流信号源：求静态时把其信号值设为 0，但若源存在内阻，内阻应按实际连接保留；
4. 直流电源 V_{CC}：**保留**；
5. 晶体管：使用直流大信号近似关系求 Q 点。



输入、输出耦合支路在直流中断开

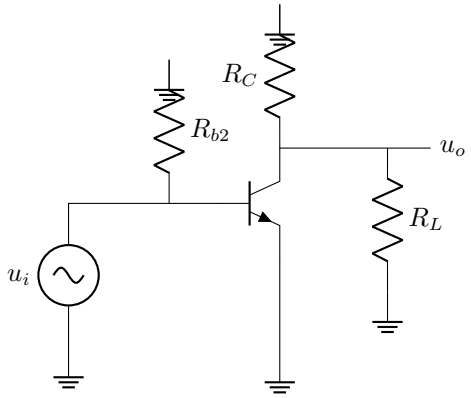
6.2 交流通路用来研究什么

定义 | 中频交流通路

在已知静态工作点的基础上，只研究小交流变化。通常针对**中频近似**：耦合/旁路电容足够大，可视为短路；直流电源的交流增量为零，理想电压源等效为交流地。

中频交流通路常用规则：

1. 足够大的耦合/旁路电容：近似**短路**；
2. 理想直流电压源：小信号增量为零，故等效为**短路到交流地**；
3. 理想直流电流源：小信号等效为**开路**；
4. 晶体管：定性分析可以说“在 Q 点附近导通并响应小信号”，但定量计算必须进一步换成**小信号模型**（如 r_{be}-βi_b 模型或 hybrid-π 模型）。



易错 / 纠错 | 原图纠错 4：“把三极管想成通的”只能做定性第一步

交流通路里不能把晶体管直接替换成一根导线。晶体管在 Q 点附近是一个**受控的线性化器件**：基极小变化导致集电极电流小变化。真正计算电压增益、输入电阻、输出电阻时，需要小信号等效模型。

6.3 “交流通路”与“小信号等效电路”不是一回事

比较	交流通路	小信号等效电路
做了什么	把 DC 源、耦合电容等按交流规则等效	在交流通路基础上进一步把晶体管换成线性小信号模型
是否还能画晶体管符号	可以	通常不再保留原晶体管符号
主要用途	看清交流信号走哪条路、哪些电阻并联	定量求 A_u, R_i, R_o 等动态指标
前提	已经建立 Q 点	已知 Q 点，模型参数常与 Q 点有关

知识联系 | 为什么“先静态、后动态”是不可分割的

小信号模型中的参数（例如 g_m、r_π 或教材里的 r_{be}）通常依赖静态集电极电流。因此**Q 点不是动态分析之前的一道独立小题，而是动态模型参数的基础**。

7 一个完整分析例：从原电路到两张通路图

设单管阻容耦合共射放大电路参数

$$V_{CC} = 12\,\mathrm{V}, \quad R_B = 560\,\mathrm{k}\,, \quad R_C = 3\,\mathrm{k}\,, \quad \beta = 100,$$

并取 $U_{BEQ} = 0.7\,\mathrm{V}$。

7.1 第一步：直流分析

输入、输出耦合电容开路，信号源与负载从直流图中消失：

$$I_{BQ} = \frac{12 - 0.7}{560\,\mathrm{k}} \approx 20.18\,\mu\mathrm{A},$$

$$I_{CQ} = 100 I_{BQ} \approx 2.018\,\mathrm{mA},$$

$$U_{CEQ} = 12 - (2.018\,\mathrm{mA})(3\,\mathrm{k}\,) \approx 5.95\,\mathrm{V}.$$

总结 / 自检 | 合理性检查

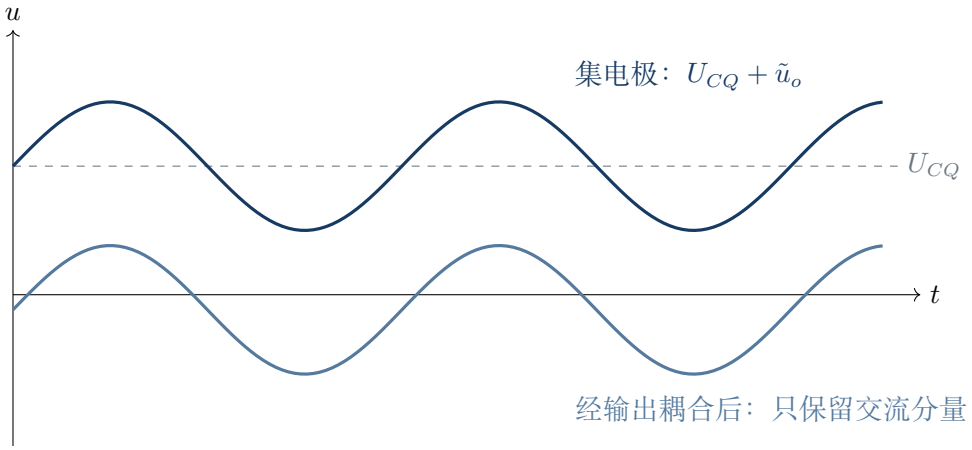
$U_{CEQ} \approx 5.95\,\mathrm{V}$ 接近 $V_{CC}/2 = 6\,\mathrm{V}$，说明在这个非常简化的模型下，Q 点大致处于负载线中部，具有较均衡的上下摆幅余量。

7.2 第二步：中频交流通路

在目标频率下若 C_{in}, C_{out} 足够大：将它们短路；将 V_{CC} 变成交流地，于是 R_B、R_C 的上端都接到交流地，R_L 通过输出耦合电容接入集电极。

这一步只是在“整理交流电路”。如果接下来要算电压增益，还要把 BJT 换成小信号模型。

7.3 第三步：用波形看懂耦合电容到底去掉了什么



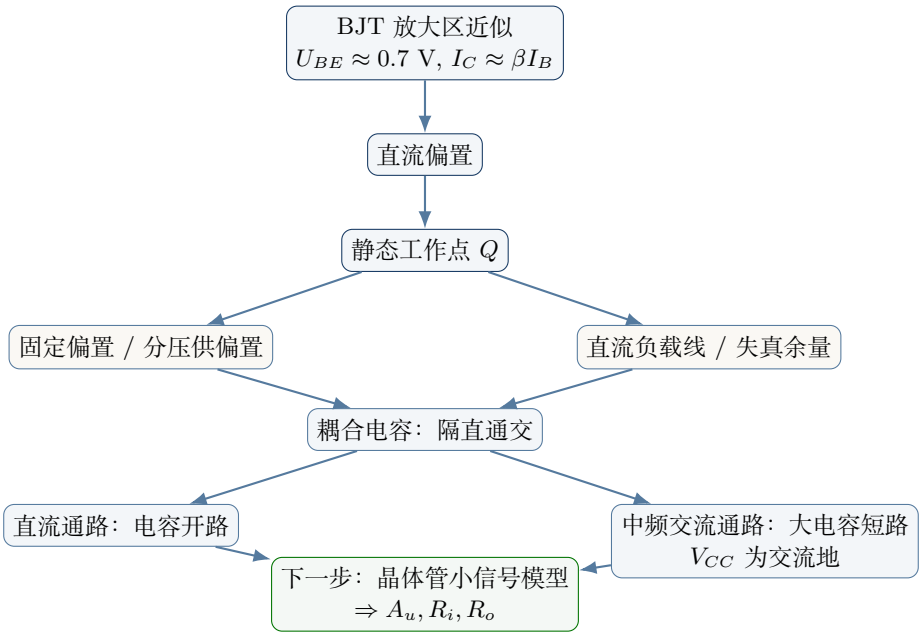
8 相近概念辨析与高频易错点

概念	正确理解	最常见错误
U_{BEQ} vs. U_{CEQ}	前者是基射极静态电压，硅管基础近似常取约 0.7 V；后者是集射极静态电压，常为数伏	在集电极 KVL 中把 U_{CEQ} 写成 U_{BEQ}
静态 vs. 瞬时	静态量是无输入信号时的 DC 值；瞬时量是在其上叠加交流变化	认为加交流后“Q 点消失”
直流通路 vs. 交流通路	分别为 DC 与小信号 AC 分析服务	一张图里同时把 V_{CC} 保留又把耦合电容短路
耦合电容“短路”	只在目标频段、容抗足够小时成立	认为任何交流频率下都是零阻抗
交流通路 vs. 小信号模型	前者处理外部元件，后者进一步线性化晶体管	把晶体管直接短接

总结 / 自检 | 三句口诀，但要知道为什么

1. **求静态：电容开，信号零，直流源留着。**
2. **求中频交流：大电容短，直流电压源接交流地。**
3. **要算增益：交流通路画完后，再把晶体管换小信号模型。**

9 本章知识地图与学习自检



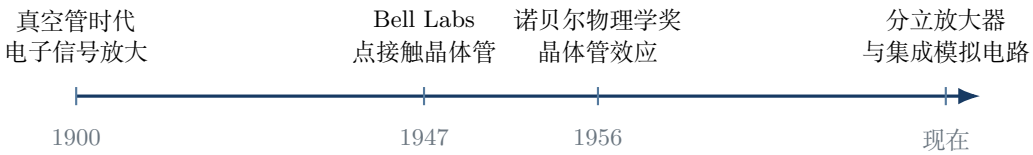
总结 / 自检 | 学完这里，你应该能够回答

1. 静态工作点具体包含哪些量？为什么放大电路需要它？
2. $U_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ}R_C$ 是从哪条 KVL 得到的？
3. 为什么输入耦合电容能让信号源不改变原来的直流偏置？
4. 为什么输出耦合电容能让 R_L 不参与静态工作点？
5. “电容对交流短路”为什么只是近似？
6. 求直流通路和交流通路时，对 V_{CC} 的处理为什么相反？
7. 交流通路画完后，为什么还不能直接定量求增益？

10 学科小史：从真空管放大到晶体管放大

学科小史 | 为什么“放大”成为现代电子学的核心问题

早期电话和无线电需要把微弱电信号放大，真空电子管首先承担了这一任务。1947 年，John Bardeen 与 Walter Brattain 在 Bell Labs 制作出点接触晶体管；随后 William Shockley 推进了结型晶体管的发展。三人因半导体研究和晶体管效应获得 1956 年诺贝尔物理学奖。晶体管体积更小、功耗更低、可靠性更高，使放大器从分立器件逐步走向大规模集成。



11 从课本到现实：耦合与偏置今天仍在什么地方

从课本到现实 | 三个真实工程位置

1. **传感器模拟前端：**传感器输出常叠加某个直流电平，放大器需要合理偏置并控制哪些 DC 分量继续传递。

2. **音频放大：**输入/输出耦合电容常用于隔离不同级的直流工作点；电容与输入/负载电阻共同决定低频响应。
3. **多级模拟放大器：**阻容耦合能让各级独立设置静态点；直接耦合则能传递直流和很低频信号，但各级静态点相互牵连，需要更精细的设计。

知识联系 | 后续课程连接

静态工作点 → 小信号线性化 → 电压增益/输入输出电阻 → 频率响应 → 反馈与集成运放

在信号与系统中，你还会把耦合电容看成高通网络；在自动控制中，会更系统地研究这种网络的极点、频率响应与动态行为。

12 知识点—题目覆盖矩阵

核心知识点	基础题覆盖	提升题覆盖
静态工作点含义、必要性与失真	1,10,14	28
固定偏置 Q 点公式与计算	2–4,16–18,21–22	26,31,34–35
U_{BEQ} / U_{CEQ} 辨析	2,12,18	34–35
耦合电容隔直通交	5,7–8,11,13,23–24	27,29,32,34
直流通路画法	5,11,20,23,25	34
中频交流通路画法	6,9,15,20,25	29,30,34
直流负载线与 Q 点位置	10,14,18	28,33,35
直接耦合 vs. 阻容耦合	13,23	30

13 A. 基础巩固训练（25 题）

难度定位

第一次学完本专题即可完成。基础题以概念辨认、公式识别、一步代入和两步以内推理为主。

第 1 题 | 单项选择

关于静态工作点 Q 的说法，正确的是（　）。

A. 只在有交流输入时存在

B. 由直流偏置建立，用来描述无交流输入时的工作状态

C. 等同于晶体管的饱和点

D. 只包含 U_{BEQ} 一个量

第 2 题 | 单项选择

发射极接地的固定偏置共射电路中，集电极回路正确的关系是（　）。

A. $V_{CC} = I_{CQ}R_C + U_{CEQ}$

B. $V_{CC} = I_{BQ}R_B + U_{CEQ}$

C. $V_{CC} = I_{CQ}R_C + U_{BEQ}$

D. $U_{CEQ} = I_{CQ}R_C$

第 3 题 | 单项选择

在硅管基础估算中，若 $V_{BB} = 1.7\,\mathrm{V}$、$R_B = 100\,\mathrm{k}$，则 I_{BQ} 约为（　）。

A. $1\,\mu\mathrm{A}$

B. $10\,\mu\mathrm{A}$

C. $17\,\mu\mathrm{A}$

D. $100\,\mu\mathrm{A}$

第 4 题 | 单项选择

在固定偏置近似中，若 I_{BQ} 增大且 β, R_C, V_{CC} 不变，则 U_{CEQ} 通常（　）。

A. 增大

B. 减小

C. 不变

D. 一定等于 0.7 V

第 5 题 | 单项选择

求阻容耦合放大电路的直流通路时，输入耦合电容应视为（　）。

A. 短路

B. 开路

C. 理想电压源

D. 理想电流源

第 6 题 | 单项选择

在中频交流近似下，理想直流电压源 V_{CC} 应处理为（　）。

A. 保留原值

B. 开路

C. 交流地（短路）

D. 受控源

第 7 题 | 单项选择

输出耦合电容最直接的作用是（　）。

A. 增加晶体管 β

B. 阻止输出交流到达负载

C. 隔离集电极直流电平，同时传递目标频段交流

D. 把 R_C 短路

第 8 题 | 单项选择

电容 C 固定时，频率 f 增大，容抗幅值 $|X_C|$（　）。

A. 增大

B. 减小

C. 不变

D. 先增大后减小

第 9 题 | 单项选择

关于“交流通路”和“小信号等效电路”，正确的是（　）。

A. 二者完全相同

B. 交流通路中必须把晶体管替换为导线

C. 小信号等效电路是在交流通路基础上进一步线性化晶体管

D. 直流通路比交流通路更适合求电压增益

第 10 题 | 单项选择

若希望获得较大的对称不失真输出摆幅，Q 点通常应（　）。

A. 尽量靠近截止端

B. 尽量靠近饱和端

C. 位于可用负载线的中部附近

D. 令 $I_{CQ}=0$

第 11 题 | 多项选择

求直流通路时，下列处理正确的有（　）。

A. 耦合电容开路

B. 保留直流电源

C. 独立交流信号值置零

D. 所有电阻都短路

第 12 题 | 多项选择

关于 U_{BEQ} 与 U_{CEQ}，下列正确的有（　）。

A. 基础硅管估算常取 $U_{BEQ}\approx 0.7\,\mathrm{V}$

B. U_{CEQ} 来自集电极回路 KVL

C. 二者是同一个电压

D. U_{CEQ} 常用于判断 Q 点在负载线上的位置

第 13 题 | 多项选择

耦合电容的作用与特性，下列正确的有（　）。

A. 直流稳态下开路

B. 目标中频下可近似短路需要容抗足够小

C. 一定不影响低频响应

D. 可隔离相邻部分的直流工作点

第 14 题 | 多项选择

Q 点设置不合理可能导致（　）。

A. 截止失真

B. 饱和失真

C. 对称摆幅余量变小

D. 电容阻抗恒为零

第 15 题 | 多项选择

在中频交流通路中，下列可能被等效到交流地的有（　）。

A. 理想 V_{CC} 电压源端

B. R_C 的电源端

C. 偏置电阻连接 V_{CC} 的一端

D. 输出耦合电容本身的两端都强制接地

第 16 题 | 填空

固定偏置电路中，$V_{BB}=2.2\,\mathrm{V}$，$R_B=150\,\mathrm{k}$，取 $U_{BEQ}=0.7\,\mathrm{V}$，则 $I_{BQ}=$ _____。

第 17 题 | 填空

若 $\beta = 120$ 且 $I_{BQ} = 15\,\mu\text{A}$，则 $I_{CQ} \approx$ _____。

第 18 题 | 填空

若 $V_{CC} = 12\,\text{V}$、$R_C = 2\,\text{k}\Omega$、$I_{CQ} = 2\,\text{mA}$，则 $U_{CEQ} =$ _____。

第 19 题 | 填空

正弦稳态下电容阻抗为 $Z_C =$ _____。

第 20 题 | 填空

中频交流分析中，理想直流电压源的交流增量为零，因此通常等效为 _____。

第 21 题 | 基础解答

某固定偏置共射电路：$V_{CC} = 10\,\text{V}, R_B = 465\,\text{k}\Omega, R_C = 2\,\text{k}\Omega, \beta = 100$，取 $U_{BEQ} = 0.7\,\text{V}$。求 I_{BQ}, I_{CQ}, U_{CEQ}。

第 22 题 | 基础解答

一只 NPN 管采用独立 V_{BB} 偏置：$V_{BB} = 1.9\,\text{V}$，$R_B = 120\,\text{k}\Omega$，$\beta = 80$；集电极侧 $V_{CC} = 9\,\text{V}$，$R_C = 2.2\,\text{k}\Omega$。取 $U_{BEQ} = 0.7\,\text{V}$，估算 Q 点。

第 23 题 | 基础解答

说明一个带输入、输出耦合电容的共射放大器在求静态工作点时，为什么信号源与 R_L 可以从直流通路中消失；并写出单电阻偏置时的三个 Q 点公式。

第 24 题 | 基础解答

一个耦合电容 $C = 4.7\,\mu\text{F}$，其看到的等效电阻 $R_{eq} = 3.3\,\text{k}\Omega$。用一阶近似计算低频拐点 f_L，并判断在 $1\,\text{kHz}$ 时把该电容视为短路是否通常更合理。

第 25 题 | 基础解答

对阻容耦合共射放大电路，分别写出画**直流通路**与**中频交流通路**时，对耦合电容、V_{CC}、输入信号源、晶体管的处理规则。

---

14 B. 中等偏下提升训练（10 题）

难度定位

只做轻度综合：连接 2–4 个相邻知识点，推理步骤控制在 2–4 步，不引入超纲模型。

第 26 题 | 单项选择

某固定偏置电路 $V_{CC} = 12\,\text{V}, R_C = 3\,\text{k}\Omega, R_B = 560\,\text{k}\Omega, \beta = 100$。取 $U_{BEQ} = 0.7\,\text{V}$。若把 R_B 改为 $1.12\,\text{M}\Omega$，其他不变，则 Q 点变化最接近（　）。

A. I_{CQ} 约减半，U_{CEQ} 上升

B. I_{CQ} 约加倍，U_{CEQ} 下降

C. I_{CQ} 不变

D. U_{CEQ} 必定变为 0.7 V

第 27 题 | 单项选择

耦合电容与 R_{eq} 构成一阶高通。若希望低频拐点由 20 Hz 降到约 5 Hz，而 R_{eq} 不变，则电容量应约（　）。

A. 减为 1/4

B. 减为 1/2

C. 增为 2 倍

D. 增为 4 倍

第 28 题 | 单项选择

某共射电路静态时 $U_{CEQ}=1.0\,\mathrm{V}$，$V_{CC}=12\,\mathrm{V}$，且希望获得较大对称摆幅。最合理的判断是（　）。

A. Q 点偏向饱和端，向下摆幅余量较小

B. Q 点偏向截止端，向上摆幅余量较小

C. Q 点已在中点

D. 仅由 U_{BEQ} 才能判断

第 29 题 | 多项选择

某阻容耦合放大器把输入耦合电容由 $10\,\mu\mathrm{F}$ 减小到 $1\,\mu\mathrm{F}$，其余不变。可能出现的结果有（　）。

A. 与该电容相关的低频拐点升高

B. 较低频输入衰减更明显

C. 直流静态工作点通常不因该耦合电容量本身改变

D. 中频时只要容抗仍足够小，近似交流通路可不变

第 30 题 | 多项选择

关于直接耦合与阻容耦合，下列正确的有（　）。

A. 直接耦合可以传递直流分量

B. 阻容耦合有利于隔离各级直流工作点

C. 阻容耦合不会引入任何低频限制

D. 直接耦合时前后级静态电平更容易相互影响

第 31 题 | 填空

某偏置网络按原笔记标号：$R_{b2}=100\,\mathrm{k}$ 接 $V_{CC}=5\,\mathrm{V}$，$R_{b1}=20\,\mathrm{k}$ 接地，取 $U_B=0.7\,\mathrm{V}$。则 $I_{BQ}=\dfrac{5-0.7}{100\,\mathrm{k}}-\dfrac{0.7}{20\,\mathrm{k}}=$ _____。

第 32 题 | 填空

若 $R_{eq}=1\,\mathrm{k}$，希望 $f_L\approx 16\,\mathrm{Hz}$，则 $C\approx$ _____。

第 33 题 | 填空

若某电路的直流负载线为 $U_{CE}=10-2I_C$（U_{CE} 用 V，I_C 用 mA），则负载线电流轴截距为 _____。

第 34 题 | 综合大题

某单管阻容耦合共射放大器采用单电源固定偏置：$V_{CC}=12\,\mathrm{V}$，$R_B=560\,\mathrm{k}$，$R_C=3\,\mathrm{k}$，$\beta=100$，$U_{BEQ}=0.7\,\mathrm{V}$；输入、输出各有足够大的耦合电容，负载 $R_L=3\,\mathrm{k}$。

(1) 求 I_{BQ},I_{CQ},U_{CEQ}；(2) 说明求 Q 点时为什么 R_L 不出现；(3) 画中频交流通路时，R_C 与 R_L 在集电极交流端呈什么连接关系；(4) 若输入耦合电容因频率太低而不能视为短路，输入交流幅度会怎样变化？

第 35 题 | 综合大题

设计一个基础偏置：已知 $V_{CC}=12\,\mathrm{V}$、$R_C=2.4\,\mathrm{k}$ 、$\beta=100$，希望近似取 $U_{CEQ}=6\,\mathrm{V}$，采用 R_B 从 V_{CC} 接基极的固定偏置，取 $U_{BEQ}=0.7\,\mathrm{V}$。
(1) 求目标 I_{CQ}；(2) 求 I_{BQ}；(3) 估算 R_B；(4) 若实际 β 变为 150 而 R_B 不变，用该简单模型判断 Q 点向截止端还是饱和端移动，并说明固定偏置稳定性为什么有限。

15 全部答案速查

总结 / 自检 | 基础巩固 25 题

单选： 1.B；2.A；3.B；4.B；5.B；6.C；7.C；8.B；9.C；10.C。
多选： 11.ABC；12.ABD；13.ABD；14.ABC；15.ABC。
填空： 16.10 μA；17.1.8 mA；18.8 V；19.1/(jωC)；20. 短路（交流地）。
解答： 见后文详细解析。

总结 / 自检 | 中等偏下提升 10 题

单选： 26.A；27.D；28.A。
多选： 29.ABCD；30.ABD。
填空： 31.8 μA；32. 约 10 μF；33.5 mA。
综合大题： 见后文详细解析。

16 基础单选详细解析

第 1 题解析 | 基础 | 答案 B

考查知识点： 静态/动态分析与基本等效规则。

- **A：** A 把静态与动态颠倒；Q 点在无交流输入时定义。
- **B：** B 符合 Q 点定义。
- **C：** C 饱和点只是工作区边界，不等于 Q 点。
- **D：** D Q 点通常至少含 I_{BQ},I_{CQ},U_{CEQ} 等静态量。

一句话总结： 静态工作点是直流偏置建立的 “中心位置”。**常见错误：** 忽略公式成立的分析层次或把 U_{BE}、U_{CE} 混写。

第 2 题解析 | 基础 | 答案 A

考查知识点： 静态/动态分析与基本等效规则。

- **A：** A 正是集电极回路 KVL。
- **B：** B 把基极支路与集电极支路混在一起。
- **C：** C 将应为 U_{CEQ} 的量误写成 U_{BEQ}。
- **D：** D 漏掉了 V_{CC} 与压降分配关系。

一句话总结： 集电极回路里应该出现 U_{CEQ}。**常见错误：** 忽略公式成立的分析层次或把 U_{BE}、U_{CE} 混写。

第 3 题解析 | 基础 | 答案 B

考查知识点： 静态/动态分析与基本等效规则。

- **A：** A 少一位数量级。

- **B：** B $(1.7-0.7)/100\,\mathrm{k}\ =10\,\mu\mathrm{A}$。
- **C：** C 相当于忽略了 0.7 V 基射压降。
- **D：** D 大一数量级。

一句话总结： 先减去 0.7 V 再除以 R_B。**常见错误：** 忽略公式成立的分析层次或把 U_{BE}、U_{CE} 混写。

第 4 题解析 | 基础 | 答案 B

考查知识点： 静态/动态分析与基本等效规则。

- **A：** A 与集电极 KVL 的趋势相反。
- **B：** B I_CR_C 增大时，剩给 U_{CE} 的电压减小。
- **C：** C 只有电流不变才可能不变。
- **D：** D 0.7 V 是 U_{BE} 的典型近似，不是 U_{CE}。

一句话总结： I_C 增大时 U_{CE} 下降。**常见错误：** 忽略公式成立的分析层次或把 U_{BE}、U_{CE} 混写。

第 5 题解析 | 基础 | 答案 B

考查知识点： 静态/动态分析与基本等效规则。

- **A：** A 这是中频交流近似，不是直流稳态。
- **B：** B 正确，直流稳态电容开路。
- **C：** C 电容不是电压源。
- **D：** D 电容也不是电流源。

一句话总结： 直流看电容：开路。**常见错误：** 忽略公式成立的分析层次或把 U_{BE}、U_{CE} 混写。

第 6 题解析 | 基础 | 答案 C

考查知识点： 静态/动态分析与基本等效规则。

- **A：** A 交流分析只看增量，不保留其 DC 数值。
- **B：** B 理想电压源小信号等效不是开路。
- **C：** C 正确：理想 DC 电压源在交流增量上为零，等效短路到交流地。
- **D：** D 不需要变成受控源。

一句话总结： 中频交流看理想 DC 电压源：交流地。**常见错误：** 忽略公式成立的分析层次或把 U_{BE}、U_{CE} 混写。

第 7 题解析 | 基础 | 答案 C

考查知识点： 静态/动态分析与基本等效规则。

- **A：** A 耦合电容不会改变器件本征 β。
- **B：** B 恰好相反，它希望交流通过。
- **C：** C 正确。
- **D：** D R_C 仍参与交流通路。

一句话总结： 输出耦合的本质是隔 DC、送 AC。**常见错误：** 忽略公式成立的分析层次或把 U_{BE}、U_{CE} 混写。

第 8 题解析 | 基础 | 答案 B

考查知识点： 静态/动态分析与基本等效规则。

- **A：** A 与公式趋势相反。
- **B：** B 正确。

- **C：** C 除非频率不变。
- **D：** D 该函数单调下降。

一句话总结：频率越高，容抗越小。**常见错误：**忽略公式成立的分析层次或把 U_{BE}、U_{CE} 混写。

第 9 题解析 | 基础 | 答案 C

考查知识点：静态/动态分析与基本等效规则。

- **A：** A 两者层级不同。
- **B：** B 晶体管不能当导线用于定量。
- **C：** C 正确。
- **D：** D 电压增益属于动态指标，需交流小信号分析。

一句话总结：交流通路不是小信号模型的终点。**常见错误：**忽略公式成立的分析层次或把 U_{BE}、U_{CE} 混写。

第 10 题解析 | 基础 | 答案 C

考查知识点：静态/动态分析与基本等效规则。

- **A：** A 容易先碰到截止。
- **B：** B 容易先碰到饱和。
- **C：** C 对称摆幅设计中通常合理。
- **D：** D $I_C = 0$ 就是截止端。

一句话总结：对称摆幅希望两侧都留余量。**常见错误：**忽略公式成立的分析层次或把 U_{BE}、U_{CE} 混写。

17 基础多选详细解析

第 11 题解析 | 基础 | 答案 ABC

逐项判断：

- **A：** A 正确：直流稳态下耦合电容无持续电流。
- **B：** B 正确：求 Q 点必须保留 DC 供电。
- **C：** C 正确：静态分析令交流源的信号值为零。
- **D：** D 错误：电阻仍按原值参与直流网络。

正确答案：ABC。**易错点：**多选题要逐项核对“直流/交流”条件，不要因为某句话在另一个分析场景成立就误选。

第 12 题解析 | 基础 | 答案 ABD

逐项判断：

- **A：** A 正确。
- **B：** B 正确。
- **C：** C 错误：分别是基射极与集射极电压。
- **D：** D 正确：U_{CEQ} 与 I_{CQ} 一起确定负载线上的 Q 点。

正确答案：ABD。**易错点：**多选题要逐项核对“直流/交流”条件，不要因为某句话在另一个分析场景成立就误选。

第 13 题解析 | 基础 | 答案 ABD

逐项判断：

- **A：** A 正确。
- **B：** B 正确，前提是目标频率下 $|X_C|$ 足够小。
- **C：** C 错误：耦合电容会参与低频截止。
- **D：** D 正确。

正确答案： ABD。**易错点：** 多选题要逐项核对“直流/交流”条件，不要因为某句话在另一个分析场景成立就误选。

第 14 题解析 | 基础 | 答案 ABC

逐项判断：

- **A：** A 正确。
- **B：** B 正确。
- **C：** C 正确。
- **D：** D 错误：容抗由频率和电容量决定，与 Q 点失真不是同一问题。

正确答案： ABC。**易错点：** 多选题要逐项核对“直流/交流”条件，不要因为某句话在另一个分析场景成立就误选。

第 15 题解析 | 基础 | 答案 ABC

逐项判断：

- **A：** A 正确。
- **B：** B 正确，因为 R_C 上端接 V_{CC}，而 V_{CC} 成为交流地。
- **C：** C 正确，同理偏置电阻上端也成为交流地。
- **D：** D 错误：耦合电容是近似短接信号节点，不等于把输出节点强制接地。

正确答案： ABC。**易错点：** 多选题要逐项核对“直流/交流”条件，不要因为某句话在另一个分析场景成立就误选。

18 基础填空详细解析

第 16 题解析 | 基础

标准答案： $10\,\mu\text{A}$。
推理过程： $I_{BQ} = (2.2 - 0.7)/(150\,\text{k}\,) = 10\,\mu\text{A}$。
易错点： 注意单位换算与 μA/mA、kΩ 的配合；写公式时不要漏掉 0.7 V 基射压降近似。

第 17 题解析 | 基础

标准答案： $1.8\,\text{mA}$。
推理过程： $I_{CQ} \approx \beta I_{BQ} = 120 \times 15\,\mu\text{A} = 1.8\,\text{mA}$。
易错点： 注意单位换算与 μA/mA、kΩ 的配合；写公式时不要漏掉 0.7 V 基射压降近似。

第 18 题解析 | 基础

标准答案： $8\,\text{V}$。
推理过程： $U_{CEQ} = 12 - (2\,\text{mA})(2\,\text{k}\,) = 8\,\text{V}$。
易错点： 注意单位换算与 μA/mA、kΩ 的配合；写公式时不要漏掉 0.7 V 基射压降近似。

第 19 题解析 | 基础

标准答案： $1/(\text{j}\omega C)$。

推理过程： $Z_C = 1/(\mathrm{j}\omega C)$；等价写法 $Z_C = -\mathrm{j}/(\omega C)$ 也可。

易错点： 注意单位换算与 μA/mA、kΩ 的配合；写公式时不要漏掉 0.7 V 基射压降近似。

第 20 题解析 | 基础

标准答案： 短路（交流地）。

推理过程： 理想 DC 电压源的小信号增量为零，因此在交流等效中视为短路，也称交流地。

易错点： 注意单位换算与 μA/mA、kΩ 的配合；写公式时不要漏掉 0.7 V 基射压降近似。

19 基础解答题详细解析

第 21 题解析 | 基础

题意分析： 直接使用单电源固定偏置三式。

已知： $V_{CC} = 10\ \mathrm{V}$，$R_B = 465\ \mathrm{k\Omega}$，$R_C = 2\ \mathrm{k\Omega}$，$\beta = 100$。

第一步，基极电流：

$$I_{BQ} = \frac{10 - 0.7}{465\,\mathrm{k}} = 20\,\mu\mathrm{A}.$$

第二步，集电极电流：

$$I_{CQ} = 100 \times 20\,\mu\mathrm{A} = 2.0\,\mathrm{mA}.$$

第三步，集射极电压：

$$U_{CEQ} = 10 - (2.0\,\mathrm{mA})(2\,\mathrm{k}\,) = 6.0\,\mathrm{V}.$$

结果： $Q \approx (20\,\mu\mathrm{A}, 2.0\,\mathrm{mA}, 6.0\,\mathrm{V})$。

检查： U_{CEQ} 为正且有数伏余量，基础近似下与放大区假设相容。

第 22 题解析 | 基础

知识定位： 独立 V_{BB} 与集电极电源分别分析。

$$I_{BQ} = \frac{1.9 - 0.7}{120\,\mathrm{k}} = 10\,\mu\mathrm{A},$$

$$I_{CQ} = 80 \times 10\,\mu\mathrm{A} = 0.80\,\mathrm{mA},$$

$$U_{CEQ} = 9 - (0.80\,\mathrm{mA})(2.2\,\mathrm{k}\,) = 7.24\,\mathrm{V}.$$

结果： $Q \approx (10\,\mu\mathrm{A}, 0.80\,\mathrm{mA}, 7.24\,\mathrm{V})$。

易错点： 基极回路用 V_{BB}，集电极回路用 V_{CC}，不要把两个电源混用。

第 23 题解析 | 基础

题意翻译： 问的是“为什么 RC 耦合会把信号源和负载从静态图中隔离”。

直流稳态下电容两端电压可以保持常值，但持续电流 $i_C = C\,du_C/dt = 0$，所以输入、输出耦合电容均等效开路。于是输入信号源与基极断开，R_L 与集电极断开，它们不会参与 Q 点计算。

若偏置电阻 R_B 从 V_{CC} 接到基极，发射极接地，则

$$I_{BQ} = \frac{V_{CC} - 0.7}{R_B}, \qquad I_{CQ} = \beta I_{BQ}, \qquad U_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ}R_C.$$

本题方法： 先看 DC 下电容开路，再决定哪些支路真的还连着。

第 24 题解析 | 基础

使用公式： $f_L \approx 1/(2\pi R_{eq}C)$。

$$f_L \approx \frac{1}{2\pi(3.3\,\mathrm{k}\,)(4.7\,\mu\mathrm{F})} \approx 10.3\,\mathrm{Hz}.$$

在 1 kHz 时

$$|X_C| = \frac{1}{2\pi(1000)(4.7\,\mu\text{F})} \approx 33.9\,\Omega,$$

相比 3.3 kΩ 已很小，因此在这种数量级下把它近似为短路通常是合理的。
易错点：不是“频率非零就短路”，而是要比较 $|X_C|$ 与周围等效阻抗。

第 25 题解析 | 基础

直流通路：

- 耦合/旁路电容开路；
- V_{CC} 保留；
- 输入交流信号源的信号值设为零，源内阻按实际保留；
- 晶体管使用 DC 近似模型求 I_{BQ}, I_{CQ}, U_{CEQ}。

中频交流通路：

- 足够大的耦合/旁路电容近似短路；
- 理想 V_{CC} 变为交流地；
- 输入交流源保留；
- 晶体管仍处在 Q 点附近工作；若要定量求增益，应进一步换成小信号模型。

同类题方法：先写“分析对象是 DC 还是 AC”，再逐类处理元件。

20 提升单选详细解析

第 26 题解析 | 中等偏下 | 答案 A

考查知识点：参数变化、低频响应与 Q 点位置判断。

- **A：**A 正确。
- **B：**B 趋势完全相反。
- **C：**C R_B 明显影响 I_B。
- **D：**D U_{CEQ} 不会自动等于基射压降。

一句话总结：偏置电阻变大，基极电流减小。**常见错误：**忽略公式成立的分析层次或把 U_{BE}、U_{CE} 混写。

第 27 题解析 | 中等偏下 | 答案 D

考查知识点：参数变化、低频响应与 Q 点位置判断。

- **A：**A 会把拐点升高 4 倍。
- **B：**B 会把拐点升高 2 倍。
- **C：**C 只能把拐点降到一半。
- **D：**D 正确，因为 $f_L \propto 1/C$。

一句话总结：低频拐点与电容量成反比。**常见错误：**忽略公式成立的分析层次或把 U_{BE}、U_{CE} 混写。

第 28 题解析 | 中等偏下 | 答案 A

考查知识点：参数变化、低频响应与 Q 点位置判断。

- **A：**A 正确，低 U_{CEQ} 表明 Q 点靠近饱和侧。
- **B：**B 截止侧对应 I_C 很小、U_{CE} 接近 V_{CC}。
- **C：**C 12 V 供电的中部通常约在数伏中间，不会是 1 V。

- **D：** D U_{CEQ} 本身已经能提供重要判断。

一句话总结：低 U_{CEQ} 通常意味着更靠近饱和侧。**常见错误：**忽略公式成立的分析层次或把 U_{BE}、U_{CE} 混写。

21 提升多选详细解析

第 29 题解析 | 中等偏下 | 答案 ABCD

逐项判断：

- **A：** A 正确：$f_L \propto 1/C$，电容变小使拐点升高。
- **B：** B 正确：低频容抗变大，衰减更明显。
- **C：** C 正确：DC 下耦合电容本来就是开路，其容量通常不改变 Q 点。
- **D：** D 正确：若目标中频下仍满足容抗很小，交流近似拓扑可以相同。

正确答案：ABCD。**易错点：**多选题要逐项核对“直流/交流”条件，不要因为某句话在另一个分析场景成立就误选。

第 30 题解析 | 中等偏下 | 答案 ABD

逐项判断：

- **A：** A 正确：直接耦合没有电容隔断 DC。
- **B：** B 正确：这是阻容耦合的重要优点。
- **C：** C 错误：耦合电容会引入低频极点。
- **D：** D 正确：直接连接使前后级 DC 电平相互牵连。

正确答案：ABD。**易错点：**多选题要逐项核对“直流/交流”条件，不要因为某句话在另一个分析场景成立就误选。

22 提升填空详细解析

第 31 题解析 | 中等偏下

标准答案：$8\,\mu\text{A}$。

推理过程：$I_{BQ} = 43\,\mu\text{A} - 35\,\mu\text{A} = 8\,\mu\text{A}$。

易错点：注意单位换算与 μA/mA、kΩ 的配合；写公式时不要漏掉 0.7 V 基射压降近似。

第 32 题解析 | 中等偏下

标准答案：$10\,\mu\text{F}$（约）。

推理过程：$C \approx 1/[2\pi(1\,\text{k}\,)(16\,\text{Hz})] \approx 9.95\,\mu\text{F}$，可答约 $10\,\mu\text{F}$。

易错点：注意单位换算与 μA/mA、kΩ 的配合；写公式时不要漏掉 0.7 V 基射压降近似。

第 33 题解析 | 中等偏下

标准答案：$5\,\text{mA}$。

推理过程：令 $U_{CE} = 0$：$0 = 10 - 2I_C \Rightarrow I_C = 5\,\text{mA}$。

易错点：注意单位换算与 μA/mA、kΩ 的配合；写公式时不要漏掉 0.7 V 基射压降近似。

23 提升综合大题详细解析

第 34 题解析 | 中等偏下综合

1. 题目在问什么：先求 Q 点，再把“隔直”与“交流等效”连接起来。

2. 静态工作点：

$$I_{BQ}=\frac{12-0.7}{560\,\mathrm{k}}\approx 20.18\,\mu\mathrm{A},$$

$$I_{CQ}\approx 2.018\,\mathrm{mA},\qquad U_{CEQ}=12-(2.018\,\mathrm{mA})(3\,\mathrm{k}\,)\approx 5.95\,\mathrm{V}.$$

3. 为什么 R_L 不出现：输出耦合电容在 DC 下开路，所以负载与集电极直流回路断开。

4. 中频交流通路：输出耦合电容近似短路、V_{CC} 变交流地，因此从集电极看，R_C 接地、R_L 也接地，二者对交流表现为**并联负载** $R_C\parallel R_L$。

5. 频率太低时：输入耦合电容容抗增大，它与输入侧等效电阻形成分压，真正到达基极的交流幅度减小。

合理性检查：$U_{CEQ}\approx V_{CC}/2$，静态点大致在中部。

本题最容易卡的地方：DC 下 R_L 消失，但 AC 下 R_L 又回来；这正是耦合电容“隔直通交”的体现。

第 35 题解析 | 中等偏下综合

1. 目标 I_{CQ}：

$$U_{CEQ}=V_{CC}-I_{CQ}R_C\Rightarrow I_{CQ}=\frac{12-6}{2.4\,\mathrm{k}}=2.5\,\mathrm{mA}.$$

2. 目标 I_{BQ}：

$$I_{BQ}=\frac{I_{CQ}}{\beta}=\frac{2.5\,\mathrm{mA}}{100}=25\,\mu\mathrm{A}.$$

3. 反求 R_B：

$$R_B=\frac{V_{CC}-U_{BEQ}}{I_{BQ}}=\frac{12-0.7}{25\,\mu\mathrm{A}}\approx 452\,\mathrm{k}\,.$$

可选邻近标准值（实际设计还要校核器件与温度）。

4. 若 β 变为 150：在这个简单模型里 I_B 主要由 R_B 决定，近似不变，因此 $I_C=\beta I_B$ 增大到原来的 1.5 倍，I_CR_C 压降增大，U_{CE} 下降，Q 点向**饱和端**移动。

为什么稳定性有限：固定偏置把 I_C 强烈绑定到器件 β。而真实 β 会随器件、温度与工作点变化，因此更稳定的偏置通常需要发射极负反馈等措施。

变式思考：若采用带 R_E 的分压偏置，为什么 I_C 对 β 的敏感性通常会降低？（此处只需有“负反馈提高稳定性”的直觉。）

24 高频易错点总表与基础解题步骤

错误	为什么错	规范处理
把 U_{CEQ} 写成 U_{BEQ}	回路对象混淆	先标出 B、C、E，再写对应回路 KVL
求 Q 点时把 R_L 算进去	忘了输出耦合电容 DC 开路	先画直流通路后再列式
交流图里保留 V_{CC} 数值	忘了小信号只看增量	理想 DC 电压源变交流地
看到“交流”就把所有电容短路	忽略频率条件	比较 $\lvert X_C\rvert$ 与周围阻抗
把晶体管直接短路	混淆“导通”与“线性化模型”	要算增益时用小信号模型

总结 / 自检 | 四步法

1. **先问：现在求的是静态还是动态？**
2. 静态：画 DC 通路，求 $I_{BQ}\to I_{CQ}\to U_{CEQ}$；
3. 动态：画中频 AC 通路，处理电容与 V_{CC}；
4. 若要求 A_u,R_i,R_o：继续把 BJT 换成小信号模型。

25 参考资料与权威核验

本讲义以用户上传手写笔记为原始教学主线，并对符号、公式与分析规则进行了交叉核验。以下资料用于核对 Q 点、共射极放大器、耦合电容、DC/AC 分析与晶体管史：

1. MIT OpenCourseWare, *Bipolar Junction Transistor Circuits: Common Emitter Amplifier*, 6.071J/22.071, 2006. 课程资源页（可点击）
2. University of Colorado Boulder, PHYS 3330, *Lab 8: Discrete Amplifier*. 实验讲义（可点击）
3. Purdue University ECE 255, *Discrete-Circuit Amplifiers*. 课程讲义（可点击）
4. University of Maryland, *Common Emitter Amplifier Theory*. 课程网页（可点击）
5. 中文教材核验：《模拟电子技术基础》相关章节，用于术语、静态工作点与放大电路分析框架的交叉核对。
6. 高校《模拟电子技术实验》资料：用于静态工作点、直流/交流通路实验规则的交叉核对。
7. Nobel Prize, transistor history and 1956 Physics Prize background. 1956 年物理学奖官方页面（可点击）

学科小史 | 核验说明

公开课与高校实验资料一致支持：共射放大器分析应先确定 DC 工作点，再建立 AC 小信号分析；输入/输出耦合电容在 DC 下隔离信号源和负载，在目标频率范围内传递交流。诺贝尔奖资料用于核对 1947 年晶体管突破与 1956 年诺贝尔奖背景。

结语：真正应该带走的不是三条公式

如果只记住

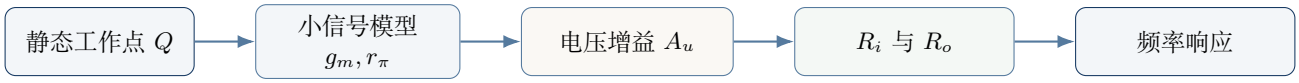
$$I_{BQ}=\frac{V_{CC}-0.7}{R_B},\quad I_{CQ}=\beta I_{BQ},\quad U_{CEQ}=V_{CC}-I_{CQ}R_C,$$

还不够。更重要的是建立下面的因果链：

偏置决定 Q 点 → Q 点给交流留出线性空间 → 耦合电容隔离 DC → DC/AC 分开分析 → 小信号模型定量求动态指标

这条链一旦建立，后面的共射极增益、输入电阻、输出电阻与频率响应就会自然接上。

下一步怎么学：从本专题自然接到“小信号放大”



总结 / 自检 | 离开本专题前的最后检查

如果你已经能独立画出同一放大电路的 DC 通路与中频 AC 通路，并能解释“为什么求静态时电容开路、为什么交流分析时 V_{CC} 是交流地、为什么耦合电容不应无条件视作短路”，就已经具备继续学习共射极小信号增益的基础。